

옛 반증이 틀린 게 아니라 그 조건이 사라졌다 — 고치고 나니 뒤집을 것이 없어졌다

월드모델 실험실

노트 595 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 587 이 짝 라벨 k 건으로 무게를 맞춰 앱을 올렸다. 그런데 노트 582 는 부호로 아무것도 못 올렸다 — 다른 시점, 다른 프로토콜이었다. 같은 바탕 · 같은 k · 같은 씨앗으로 붙였다.

$k=40$	A 보정 없음	B 무게	C 부호
KR 만화	+0.6828	+0.6794	+0.6850
비게임 앱	+0.5027	+0.5653	+0.4792
CN 만화	+0.3237	+0.2771	+0.1231

B - C 가 앱 +0.0860 [+0.0470, +0.1250] · CN +0.1540 로 0 밖 양수다. 무게가 부호를 이긴다.

그런데 사전 등록 ②가 반증됐다 — 노트 463 은 “부호 뒤집기가 KR 을 +0.6115 → +0.3833 로 해친다”를 짚는데, 여기서 C - A = +0.0022 다.

1. 왜 463 이 재현되지 않나

표에 답이 있다. C 가 실제로 뒤집은 축 수를 같이 찍었다.

$k=40$	뒤집은 축 수	C - A
KR 만화	0.3 개	+0.0022
비게임 앱	0.7 개	-0.0235
CN 만화	1.2 개	-0.2006

노트 586 채택으로 방향이 서서 뒤집을 것이 없어졌다. 노트 463 은 채택 전 세대였고, 그때는 하네스 열이 다섯 도메인에서 뒤집혀 있어 “학습 부호와 반대”라는 규칙이 자주 발동했다.

463 이 틀린 게 아니다. 그 노트가 켜진 것은 참이었고, 그것을 참이게 만든 조건을 우리가 없앴다.

2. 그래도 부호는 켜지 않는다

C - A 가 앱 -0.0235, CN -0.2006 이다. 그리고 많이 뒤집는 짝일수록 크게 다친다.

CN 은 축이 셋뿐이라 하나를 잘못 뒤집으면 입력의 3 분의 1 이 뒤집힌다. $k=40$ 에서 평균 1.2 개를 뒤집고 -0.2006 을 잃는다.

결 근거는 여전히 없다 — 근거가 바뀌었을 뿐이다. 예전에는 “KR 을 크게 해쳐서”였고 지금은 “도움이 안 되면서 앱 · CN 을 해쳐서”다.

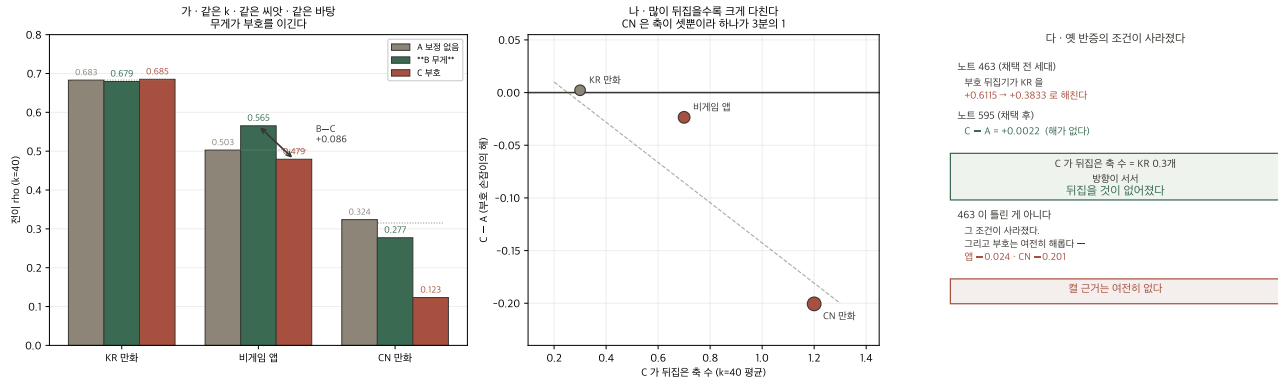


Figure 1: 가 — 무게가 부호를 이긴다. 나 — 많이 뒤집을수록 크게 다친다. 다 — 옛 반증의 조건이 사라졌다.

무엇이 다른가 --- 손대는 자리

미리 적어 둔 한계가 그대로 산다. B 는 출력을 뒤에서 합치고, C 는 입력을 앞에서 뒤집는다.

그래서 정확히는 “무게가 부호보다 낫다”가 아니라 “이 두 구현 중 B 가 낫다”이다. 갈라내려면 셋째 팔 (입력을 무게로 다시 스케일)이 필요한데 안 만들었다. 안 만든 것을 안 만들었다고 적는다.

조항

옛 반증을 인용할 때는 그 조건이 아직 있는지 본다. 이 판의 노트는 600 개에 가깝고, 그중 상당수가 그때의 판 위에서 참이었다. 채택은 갈래를 열기도 닫기도 한다(노트 524)에 하나를 보탠다 — 채택은 옛 반증을 무효로 만들기도 한다. 그때 할 일은 그 반증을 지우는 것이 아니라 조건이 사라졌다고 적는 것이다.

이번에는 그것을 자동으로 알았다 — C 가 뒤집은 축 수를 같이 적었기 때문이다. 손잡이가 몇 번 발동했는지를 결과와 같이 적으면, 그 손잡이가 왜 안 듣는지가 표에서 보인다.

남은 것

- 셋째 팔 — 입력을 무게로 다시 스케일하는 구현. “출력 대 입력”과 “무게 대 부호”를 갈라낸다.
- CN 은 무게도 손해다($k=40 - 0.0466$). 352 행이라 k 를 빼면 채점 집합이 크게 줄고 축이 셋뿐이라 능형이 쓸 것이 적다. 작은 짝에는 k 를 쓸 수 없다는 뜻인데, 하필 작은 짝이 k 를 제일 필요로 한다.
- MIN_K 를 짝 크기로 — 지금은 40 고정이다. CN(352 행)에서는 40 도 11% 다.